



Examen

Semestre : 1 ☐ 2 ☒

Session : Principale ☐ Rattrapage ☒

Module : *Sécurité Informatique*

Classes : 4^{ème} Années

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒ Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒ Nombre de pages : 05

Date : 19/06/2024

Heure : 11:00

Durée : 1h30

ETUDIANT(e)

N° Carte :

Nom et Prénom :

Classe :

Groupe :

QCM - Choisir la ou les bonne(s) réponse(s) (4 pts.)

Q1- La non-répudiation garantit que

- A) Les données sont toujours disponibles
- B) Les utilisateurs ne peuvent pas nier avoir effectué une action
- C) Les informations sont protégées contre les modifications non autorisées
- D) Les systèmes fonctionnent sans interruption

Q2- Lequel des éléments suivants est utilisé pour générer une signature numérique ?

- A) Clé publique
- B) Clé privée
- C) Hachage
- D) Certificat SSL

Q3 – Pour vérifier une signature numérique, on utilise :

- A) La clé privée de l'émetteur
- B) La clé publique de l'émetteur
- C) Le certificat SSL du destinataire
- D) L'algorithme de hachage

Q4 - Qu'est-ce qu'une Smurf Attack ?

- A) L'envoi de mails pour voler des informations personnelles
- B) Envoi des messages ICMP pour saturer un réseau, entraînant ainsi un déni de service
- C) Une attaque qui infecte les ordinateurs avec un logiciel espion.
- D) L'envoi de nombreux paquets SYN pour établir des connexions, laisser le serveur en attente pour épuiser ainsi ses ressources.

Q5 - Quelle est la meilleure pratique pour déployer un IDS/IPS dans un environnement d'entreprise ?

- A) Déployer sur les serveurs critiques seulement
- B) Déployer un IDS/IPS à la périphérie et à l'intérieur du réseau.
- C) Utiliser uniquement des IDS/IPS basés sur les signatures.
- D) Désactiver les alertes automatiques pour éviter les interruptions.

Q6 - Quelle méthode de protection peut être utilisée pour prévenir les attaques MITM ?

- A) Utiliser un pare-feu pour bloquer le trafic non autorisé.
- B)) Utiliser des connexions réseau chiffrées (SSL/TLS).
- C) Activer l'authentification entre les parties communicantes.
- D) Installer des logiciels antivirus sur tous les appareils.

Q7 - Quelle attaque est principalement associée à la compromission de la disponibilité ?

- A) Attaque par déni de service (DoS)
- B) Attaque par injection SQL
- C) Phishing
- D) Sniffing de réseau

Q8 - Quelles sont les attaques qui peuvent compromettre la confidentialité de données sans interrompre le service ?

- A) Man-in-the-Middle (MITM)
- B) Attaque par force brute (brute force)
- C) Smurf Attack
- D) Packet Sniffing

Exercice 1 (3 pts)

Des administrateurs de sécurité ont élaboré un audit sur un réseau. Ils ont généré différents types de scans pour la détection des vulnérabilités.

1- Qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? (0,5 pt)

.....

2- Donner un exemple d'outil qui permet de détecter les vulnérabilités ? (0,5 pt)

.....

3- Citer un exemple de vulnérabilité qui peut être détectée lors de ce scan. (0,5 pt)

.....

4- Les administrateurs ont détecté des vulnérabilités qui peuvent conduire à des risques différents. Expliquer comment peuvent-ils évaluer ces risques ? (0,5 pt)

.....

5- Une attaque qui permet d'analyser tous les paquets dans ce réseau a été détectée.

a. Identifier cette attaque (0,5 pt)

.....

b. Quel est l'objectif de sécurité mis en jeu dans ce cas ? (0,5 pt)

.....

Exercice 2 (3,5 pts)

1. Un attaquant a utilisé plusieurs machines afin d'envoyer plusieurs requêtes ping a un serveur pour épuiser ses ressources.

a- Donner le nom de cette attaque.(0.5pt)

.....

b- Quelles sont les conséquences possibles d'une telle attaque sur un réseau d'entreprise ? (0.5pt)

.....

2. Un attaquant a intercepté le trafic dirigé vers le serveur grâce à une attaque de type Arp Spoofing.

a- expliquez brièvement cette attaque ? (0.5pt)

.....

b- . Quelles sont les contre-mesures possibles ? (0.5pt)

.....

3. Un agent malveillant essaye de découvrir les ports ouverts d'un serveur de l'entreprise.

a- Citer le nom de cette attaque (0,5 pt)

.....

b- S'agit-il d'une attaque active ou passive ? Justifier. (0,5 pt)

.....

c- Citer un outil utilisé pour la réaliser (0,5 pt)

.....

Exercice 3 (4 pts)

Vous êtes cryptographe dans une organisation qui cherche à mettre en place un système de communication sécurisé. Votre tâche est de concevoir un système cryptographique simple et rapide.

1- Définir la cryptographie. Quels sont les objectifs qu'elle peut assurer ? (0,5 pt)

.....
.....

2- La communication cryptée entre deux employés «Alice » et « Bob » nécessitent un partage d'une seule clé pour assurer cette communication.

a- Expliquer le fonctionnement de ce type de cryptage (0,5 pt)

.....
.....
.....

b- Citer deux avantages et deux limitations du cryptage mentionné ci-dessus. (0,5 pt)

Avantages	Limitations

3- Pour remédier à ces limitations, vous avez décidé d'utiliser un autre système cryptographique. Donner les étapes détaillées lors de l'envoi du message par Alice et sa réception par Bob, en précisant la ou les clés utilisées à chaque étape (1 pt)

.....
.....
.....

4- Citer deux algorithmes utilisés pour la cryptographie à clé publique (0,5 pt)

.....

.....

5- A la présence d'un intrus malveillant Charlie, expliquer l'attaque qui peut avoir lieu en définissant son nom (0,5 pt)

.....

.....

6- Afin d'éliminer l'usurpation d'identité, proposer une solution efficace qui permet de garantir la correspondance entre la clé publique et son propriétaire (0,5 pt)

.....

.....

Exercice 4 (5,5 points)

Une entreprise dispose d'un réseau dont l'architecture est décrite dans le schéma ci-dessous.

La politique de sécurité appliquée par le pare-feu est décrite dans le tableau

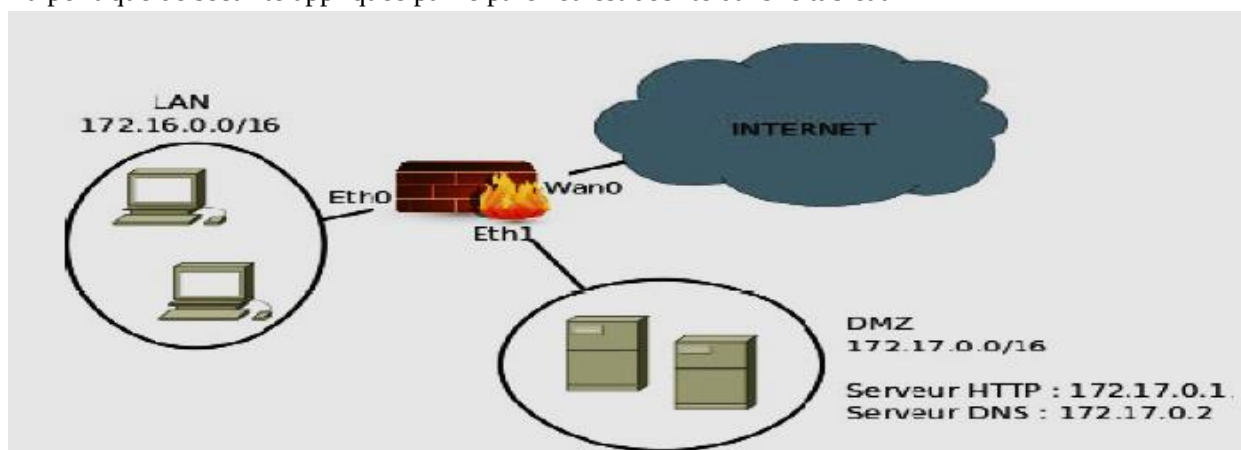


tableau 1

N°	Interface entrée	Interface sortie	Adr IP source	Adr IP destination	Protocole	Port source	Port dest	Action
1	Eth0	Eth1	172.16.0.0	172.17.0.1	TCP	> 1024	80	Accepter
2	Eth1	Eth0	172.17.0.1	172.16.0.0	TCP	80	> 1024	Accepter
3	Eth0	Eth1	172.16.0.0	172.17.0.2	UDP	> 1024	53	Accepter
4	Eth1	Eth0	172.17.0.2	172.16.0.0	UDP	53	> 1024	Accepter
5	Wan0	Eth1	*	172.17.0.1	TCP	> 1024	80	Accepter
6	Eth1	Wan0	172.17.0.1	*	TCP	80	> 1024	Accepter
7	Eth0	Wan0	172.16.0.0	*	TCP	> 1024	80	Accepter
8	Wan0	Eth0	*	172.16.0.0	TCP	80	> 1024	Accepter
9	*	*	*	*	*	*	*	Refuser

1- Donner la politique correspondante (description textuelle) à chaque paire de règles (2 pts)

[Règles 1 et 2] ,.....

.....

[Règles 3 et 4] ,.....

.....

[Règles 5 et 6] ,.....
.....
.....

[Règles 7 et 8] ,.....
.....
.....

2- Préciser le numéro de la règle qui vérifiera chacun des paquets suivants et dites si le paquet sera accepté ou refusé. (1 pt)

Paq 1 | IP src 172.16.0.30 | IP Dest 12.230.24.45 | Prot : TCP | Port src :1045 | Port dest : 443

Paq 2 | IP src : 172.16.10.5 | IP Dest : 172.17.0.2 | Prot : UDP | Port src :6810 | Port dest : 53

Paq 3 | IP src : 140.10.2.1 | IP Dest : 172.17.0.1 | Prot : TCP | Port src :8000 | Port dest : 80

Paq 4 | IP src : 17.14.3.3 | IP Dest : 172.17.0.2 | Prot : UDP | Port src :6000 | Port dest : 53

N°	Num règle	Accepté/refusé
Paq 1		
Paq 2		
Paq 3		
Paq 4		

3- Rappelons que la sensibilité = $VP/(VP+FN)$ et la spécificité = $VN/(VN+FP)$.

FN: Faux Négatif ; FP: Faux Positif; VP: Vrai Positif; VN: Vrai négatif.

a) Que signifie une sensibilité = 100% ? (0,5 pts)

.....
.....

b) Que signifie une spécificité = 100% ? (0,5 pts)

.....
.....

4- Préciser le type de VPN IPSec (transport ou tunnel) à utiliser pour chacun de ces VPNs :

Site to site (0,5) :

Client to site (0,5) :

5- L'administrateur s'est rendu compte qu'il doit aussi avoir cette connexion sécurisée en mode Extranet-based. Veuillez expliquer quels types de sites interconnecte cette liaison (0,5pts) :

.....